

A seguir explico **cada função de tratamento de valores nulos no Oracle** e **mostro exemplos práticos** para facilitar seu uso em consultas SQL.

1. NVL(expr, valor_substituto)

Substitui **NULL** pelo valor informado.

✓ Uso típico

- Evitar que campos nulos atrapalhem cálculos.
- Atribuir valores padrão.

✓ Exemplo

```
SELECT nome,  
       salario,  
       NVL(comissao, 0) AS comissao_tratada,  
       salario + NVL(comissao, 0) AS total_receber  
FROM empregados;
```

➡ Se **comissao** for NULL, será substituída por **0**.

2. NVL2(expr, valor_se_nao_nulo, valor_se_nulo)

É como um IF:

- Se **expr** **não é NULL**, retorna o primeiro valor
- Se **expr** **é NULL**, retorna o segundo valor

✓ Exemplo

```
SELECT nome,  
       comissao,  
       NVL2(comissao, 'Possui Comissão', 'Sem Comissão') AS status  
FROM empregados;
```

comissao	Resultado
500	Possui Comissão
NULL	Sem Comissão

3. NULLIF(expr1, expr2)

Retorna **NULL** se os dois valores forem iguais.
Se forem diferentes, retorna expr1.

✓ Uso típico

- Evitar divisão por zero.
- Comparar valores iguais.

✓ Exemplo

```
SELECT nome,
       vendas,
       metas,
       NULLIF(vendas, metas) AS comparacao
FROM vendas_mensais;
```

vendas	metas	resultado
1000	1000	NULL
1200	1000	1200

Outro exemplo comum para evitar erro de divisão:

```
SELECT vendas / NULLIF(metas, 0) AS desempenho
FROM vendas_mensais;
```

4. COALESCE(expr1, expr2, expr3, ...)

Retorna o **primeiro valor NÃO NULL** da lista.

✓ Uso típico

- Escolher o melhor valor entre várias colunas.
- Substituir nulos com fallback.

✓ Exemplo

```
SELECT nome,  
       COALESCE(telefone_celular, telefone_residencial,  
telefone_comercial, 'Sem telefone') AS telefone  
FROM clientes;
```

Prioridade:

1. celular
 2. residencial
 3. comercial
 4. texto fixo
-

5. DECODE(expr, valor, retorno, valor, retorno, ..., default)

Funciona como um CASE simplificado.

✓ Exemplo simples

```
SELECT nome,  
       DECODE(sexo,  
               'M', 'Masculino',  
               'F', 'Feminino',  
               'Não informado') AS genero  
FROM pessoas;
```

✓ Exemplo com números

```
SELECT status_pedido,
```

```

        DECODE(status_pedido,
                1, 'Aberto',
                2, 'Pago',
                3, 'Enviado',
                4, 'Cancelado',
                'Desconhecido') AS status_descricao
FROM pedidos;

```

✓ Comparação rápida

Função	Para que serve
NVL	Substitui NULL por outro valor
NVL2	Se não for NULL → valor1; se for NULL → valor2
NULLIF	Retorna NULL se valores forem iguais
COALESCE	Retorna o 1º valor não nulo da lista
DECODE	IF/ELSE baseado em comparações (tipo CASE)

Exercícios – Funções de tratamento de valores nulos (Oracle SQL)

Tabela de referência (exemplo)

Considere as seguintes tabelas simplificadas:

EMPREGADOS

id	nome	salario	comissao	departamento_id
1	Ana	3500	NULL	10
2	Bruno	4000	800	20
3	Carlos	4200	NULL	NULL
4	Denise	3800	400	10

5	Elisa	NULL	NULL	30
---	-------	------	------	----

Exercícios NVL

1. Exiba o nome do empregado e a comissão. Quando comissão for NULL, mostrar 0.

Colunas: nome, comissao_tratada

2. Mostre o salário final dos funcionários considerando que salário ou comissão podem ser NULL.

Fórmula:

`salario + comissao`

Use NVL para evitar resultado NULL.

Exercícios NVL2

3. Exiba:

- nome
 - comissao
 - status:
 - “Recebe comissão” se comissao NÃO for NULL
 - “Sem comissão” caso contrário
-

4. Exiba o nome e uma coluna chamada "tipo_salario":

- Se salário não for NULL → "Salário informado"

- Se salário for NULL → "Sem salário"
-

Exercícios NULLIF

5. Compare salário e comissão:

Crie uma coluna que retorne:

- NULL se salario = comissao
 - salario, caso contrário
-

6. Evite erro de divisão por zero:

Mostre:

- nome
- salario / NULLIF(comissao, 0) AS proporcao

(onde comissao for NULL, o resultado será NULL)

Exercícios COALESCE

7. Exiba o departamento do funcionário usando COALESCE:

Ordem de prioridade:

1. departamento_id
 2. 0 (valor padrão)
-

8. Exiba o nome e o primeiro valor não nulo entre salário, comissão e 0.

Coluna: `valor_utilizado`

9. Exiba o nome e o contato de telefone escolhendo:

- `telefone_celular`
 - `telefone_residencial`
 - “Não informado”
(Considerando que existam essas colunas)
-

Exercícios DECODE

10. Mostrar o nome do funcionário e a descrição do departamento usando DECODE:

<code>departamento_id</code>	Descrição
10	RH
20	Financeiro
30	Marketing
NULL	“Sem departamento”

11. Classifique o salário:

Usando DECODE, retorne:

- “Baixo” para salário até 3500
 - “Médio” para 3501 a 4000
 - “Alto” para maiores que 4000
Se salário for NULL, mostrar “Não informado”
-

12. Rotule a comissão como:

- “Alta” se comissão ≥ 500
- “Baixa” se comissão < 500
- “Sem comissão” se comissão for NULL